

SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

机器学习基础

Machine Learning Foundations

南京财经《机器学习》MOOC · 第9-12周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：理解监督/无监督学习与模型流程。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：机器学习 · 南京财经大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 区分监督学习与无监督学习

☐ 理解特征、标签与训练测试划分

☐ 会用 sklearn 完成一个分类流水线

本课思维导图

LESSON PY-5

机器学习基础

Machine Learning Foundations

第9-12周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

区分监督学习与无监督学习

理解特征、标签与训练测试划分

会用 sklearn 完成一个分类流水线

02 C 核心概念

特征与标签

训练/验证/测试集

线性回归

逻辑回归与分类

决策树与集成

03 F 公式与要点

机器学习任务: X (特征) $\rightarrow y$ (标签)

训练与测试: `train_test_split(X, y, test_size=0.2)`

模型与流水线: `pipe.fit(X_train, y_train)`

评估指标: $\text{accuracy} = \text{正确数} / \text{总数}$

04 W 易错点

数据泄漏: 预处理必须只使用训练集信息

类别不平衡不能只看准确率

特征尺度差异大影响距离类模型

测试集只能使用一次

05 E 高频考点

线性回归实现

分类模型评估

过拟合诊断

06 R 资源

scikit-learn 官方教程 · 快速入门 (scikit-learn)

机器学习 · 南京财经大学 (MOOC)

教材: 南京财经《机器学习》MOOC

课本概念精要

机器学习任务

监督学习从带标签样本学习映射，无监督学习发现数据内在结构；分类、回归、聚类是三类基本任务。

X（特征）→ y（标签）

训练与测试

数据划分为训练集与测试集，模型只在训练集上学，用测试集评估泛化能力。

`train_test_split(X, y, test_size=0.2)`

模型与流水线

sklearn 统一接口 `fit(X, y)` / `predict(X)`，Pipeline 把预处理与模型串成一步。

`pipe.fit(X_train, y_train)`

评估指标

分类用准确率、精确率、召回率与 F1，回归用均方误差；指标选择取决于问题。

`accuracy = 正确数 / 总数`

课本原文要点

机器学习的本质是从数据中学习规律，但评估只能在它没见过的测试数据上进行才有意义。

按南京财经《机器学习》MOOC 与 scikit-learn 官方教程原意整理

核心知识点

• 特征与标签

• 线性回归

• 决策树与集成

• 模型评估指标

• 训练/验证/测试集

• 逻辑回归与分类

• 过拟合与正则化

易错点

! 数据泄漏：预处理必须只使用训练集信息

! 特征尺度差异大影响距离类模型

! 类别不平衡不能只看准确率

! 测试集只能使用一次

高频考点

线性回归实现

分类模型评估

过拟合诊断

典型例题

为什么模型要在训练集上 fit，在测试集上预测？

- 1. 训练集用于学习参数；
- 2. 测试集模拟未来新数据；
- 3. 避免用评估数据参与学习造成过拟合假象。

解答

答案：只有用未见数据评估，才能反映真实泛化能力。

本课在线课件

scikit-learn 官方教程 · 快速入门

数据集划分、特征与模型训练官方教程

scikit-learn

本课视频

机器学习 · 南京财经大学

MOOC

MOOC

Andrew Ng Machine Learning

Coursera

Coursera

学习自查清单

☐ 能区分监督与无监督任务

☐ 会划分训练测试集

☐ 能调用一个 sklearn 分类器

☐ 会解释准确率与过拟合

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. `type({})` 的结果是？

- ☐ A tuple
- ☐ B list
- ☐ C dict
- ☐ D set

2. `len("hello") = ?`

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 报错

3. `[1,2,3][-1] = ?`

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D IndexError

4. `np.array([1,2,3]) + 1 = ?`

- ☐ A [2,3,4]
- ☐ B [1,2,3,1]
- ☐ C 报错
- ☐ D None

5. `df.head()` 默认返回前几行？

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 10
- ☐ D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

- ☐ A K-means 聚类
- ☐ B 线性回归
- ☐ C PCA 降维
- ☐ D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

[] 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套

语法、数据分析、AI 应用全覆盖

[Bilibili](#)

黑马 Python 8 天入门到精通

快速建立代码手感

[Bilibili](#)

CS50 计算机科学导论

编程思维与基础

[YouTube](#)

Kaggle Learn

Python、Pandas、ML 动手练习

[Kaggle](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 南京财经《机器学习》MOOC 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises

基础语法分主题题库

[链接](#)

LeetCode Problem Set

算法与代码手感

[链接](#)

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

[链接](#)**Python语言程序设计 · 嵩天**

MOOC 配套编程任务

[链接](#)**机器学习 · 南京财经大学**

中文 ML 入门

[链接](#)**PyTorch 官方教程**

官方动手练习

[链接](#)